

PROGRAMAÇÃO BACK-END - MATERIAL 1

Ambiente de Desenvolvimento Web

Aula 1 · Conteúdo teórico + exercício prático de instalação e configuração

1. O que é Back-End?

Quando você acessa um site, existem duas partes trabalhando juntas: o **Front-End** (o que você vê e clica no navegador - HTML, CSS, JavaScript) e o **Back-End** (o que roda no servidor, sem o usuário ver-processa dados, acessa banco de dados e devolve uma resposta).

Analogia: pense em um restaurante. O Front-End é o salão e o cardápio (o que o cliente vê). O Back-End é a cozinha: recebe o pedido, processa (prepara o prato) e devolve o resultado para o salão.

2. Histórico rápido do PHP

- 1995 - Rasmus Lerdorf cria o PHP (Personal Home Page Tools) para gerenciar sua própria página pessoal.
- Ao longo dos anos 2000, o PHP se torna uma das linguagens mais usadas para desenvolvimento web (WordPress, Facebook original, etc. foram construídos em PHP).
- Hoje o PHP continua sendo uma das linguagens back-end mais usadas no mundo, com frameworks modernos como Laravel.

3. Características do Back-End

Característica	O que significa
Roda no servidor	O código PHP nunca é visto pelo navegador do usuário - só o resultado (HTML) chega até ele. Regras da aplicação: validar login, calcular preço, verificar permissão, etc.
Processa lógica de negócio	Consulta, insere, atualiza e apaga dados persistentes (MySQL, por exemplo).
Acessa banco de dados	Recebe uma requisição HTTP do cliente e devolve uma resposta (veremos em detalhe nas aulas
Responde a requisições	

4. Preparando o ambiente de desenvolvimento

Vamos instalar as três ferramentas que usaremos o semestre inteiro:

- 1 **XAMPP** - pacote que já vem com Apache (servidor web), PHP e MySQL prontos para uso. Baixe em apachefriends.org, instale e inicie os módulos *Apache* e *MySQL* no painel de controle.
- 2 **Visual Studio Code** - editor de código. Baixe em code.visualstudio.com e instale a extensão *PHP Intelephense* para autocompletar.
- 3 **phpMyAdmin** - já vem incluso no XAMPP; acessível em <http://localhost/phpmyadmin>, usado para visualizar o banco de dados pelo navegador.

Onde colocar os arquivos:

```
C:\xampp\htdocs\meu-projeto\index.php
```

Todo arquivo PHP precisa estar dentro da pasta **htdocs** do XAMPP para ser executado pelo servidor Apache. Para testar, acesse no navegador: **<http://localhost/meu-projeto/index.php>**

5. Primeiro teste

```
<?php
    echo "Ambiente configurado com sucesso!";
?>
```

Se essa mensagem aparecer no navegador, seu ambiente está pronto para a Aula 2.

EXERCÍCIO - Aula 1

Checklist de instalação e configuração (entregar print de cada etapa)

- 1 Instale o XAMPP e inicie os serviços Apache e MySQL. Tire um print do painel de controle com os dois em verde/rodando.
- 2 Instale o VS Code e a extensão PHP Intelephense. Tire um print da extensão instalada.
- 3 Crie a pasta `htdocs/aula01-SEUNOME/` e dentro dela um arquivo `index.php`.
- 4 No `index.php`, escreva um script que exiba: seu nome completo, a turma e a mensagem "Meu primeiro passo no Back-End!".
- 5 Acesse pelo navegador em `http://localhost/aula01-SEUNOME/index.php` e tire um print da página funcionando.
- 6 Acesse `http://localhost/phpmyadmin` e tire um print da tela inicial, confirmando que o MySQL está acessível.

Entrega: um único documento (Word ou PDF) com os 4 prints, nomeado como `AULA01_SEUNOME`.

Dica para quem já tiver o XAMPP instalado de aulas anteriores de outras disciplinas: não precisa reinstalar, apenas confirme que os serviços iniciam corretamente e siga direto para os itens 3 a 6.